نعتبر $M(x,y)$ و $A(x_A,y_A)$ ، $B(x_B,y_B)$ نقط من مستوي منسوب إلى معلم $(O,\vec{i},\vec{j})$:

❶ يتساوى شعاعان إذا كان لهما نفس المنحنى ونفس الاتجاه ونفس الطويلة، أو نفس المرّكبات.

❷ ليكن الشعاعان $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ ، $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ من المستوي:

$$k\in\mathbb{R} \text{ حيث } k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix} \text{ ③ } \vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix} \text{ ② } \vec{u}=\vec{v}\Leftrightarrow x=x' \text{ و } y=y' \text{ ①}$$
$$0\cdot\vec{u}=\vec{0} \text{ ⑦ } \|k\vec{u}\|=|k|\cdot\|\vec{u}\| \text{ ⑥ } (k+k')\vec{u}=k\vec{u}+k'\vec{u} \text{ ⑤ } k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v} \text{ ④}$$

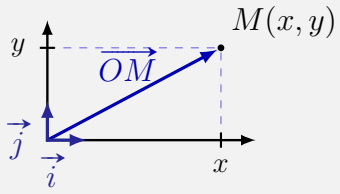
❷ لإثبات أنّ الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيّا يكفي أن نثبت أنّ:

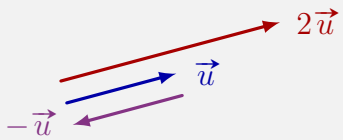
$$\vec{u}=\alpha\vec{v} \text{ ①} \quad \text{أو} \quad x'\cdot y-x\cdot y'=0 \text{ ②} \quad \text{أو} \quad \frac{x}{y}=\frac{x'}{y'} \text{ ③} \quad \text{مع } y\neq 0 \text{ و } y'\neq 0$$

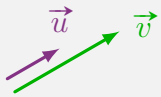
★ إذا كان $\alpha>0$ فإنّ $\vec{u}$ و $\vec{v}$ لهما نفس الاتجاه ، وإذا كان $\alpha<0$ فإنّ $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعاكسان في الاتجاه.

❸ $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}$ ① $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$ ② $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2}\right)$ ③ (I منتصف $[AB]$)

④ إذا كان المعلم متعامدا ومتجانسا: $\|\overrightarrow{AB}\|=AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$ ، $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$







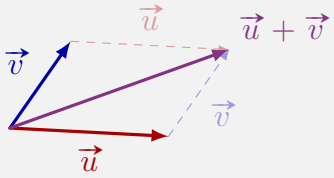


❹ $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{IB}$ ④ $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ ③ $\|\overrightarrow{AB}\|=\|\overrightarrow{BA}\|$ ② $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$ ①

علاقة شال ④ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ ⑤ $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$

❺ ① لكي نثبت أنّ الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع يكفي أنّ نثبت أنّ: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

② إذا كان الرباعي $ABCD$ فإنّ: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.



❺ لكي نثبت أنّ $(AB)\ //\ (BC)$ يكفي أن نثبت أنّ الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$ مرتبطان خطيّاً.

❻ لكي نثبت أنّ النقط A ، B و C في استقامية يكفي أن نثبت أنّ الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيّاً

إذا كان $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ شعاع توجيه للمستقيم (Δ) فإن معامل توجيهه هو $\frac{b}{a}$ مع $a\neq 0$.

برهان: $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}1\\\frac{b}{a}\end{pmatrix}$.

موقع الدراسة eddirasa.com

❼ ① المستقيم الذي معادلته $x=a$ يوازي محور التراتيب و ليس له معامل توجيه.
② المستقيم الذي معادلته $y=b$ يوازي محور الفواصل ومعامل توجيهه 0 .
❽ ① يتوازى مستقيمان إذا كان لهما نفس معامل التوجيه .
② يتعامد مستقيمان إذا كان جداء معاملي توجيههما يساوي -1 .
❾ ① يمكن تعيين معادلة مستقيم إذا عُلمت نقطتان منه أو نقطة وشعاع توجيهه.
② معامل توجيه المستقيم الذي معادلته : $y=ax+b$ هو a .
③ المستقيم الذي معادلته $ax+by+c=0$ ، $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ شعاعُ توجيه له.
④ معامل توجيه المستقيم الذي يشمل النقطتين $A(x_A,y_A)$ و $B(x_B,y_B)$ يساوي: $\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$.
⑤ لكي نثبت أنّ النقطة $M_0(x_0,y_0)$ تنتمي إلى المستقيم الذي معادلته: $ax+by+c=0$
يكفي أن نثبت أنّ: $ax_0+by_0+c=0$.
★ لمعرفة الوضع النسبي بين المستقيمين: $(\Delta):ax+by=c$ و $(\Delta'):a'x+b'y=c'$ نقوم بحل الجملة :

$$\begin{cases}ax+by=c\\a'x+b'y=c'\end{cases}$$

إذا كان	$ab'-ba'=0$	$ab'-ba'\neq 0$
فإنّ الجملة	لا حلّ لها أو لها مالا نهاية من الحلول	تقبل حلّا وحيدا
التفسير الهندسي	(Δ) لا يقطع (Δ') أو $(\Delta)=(\Delta')$	(Δ) يقطع (Δ') في نقطة وحيدة

★★ $(\Delta)=(\Delta')\iff\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

موقع الدراسة eddirasa.com